

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

Լաբորատոր աշխատանք

Առարկա՝ Օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորում

Խումբ՝ ԳԻԿ 519Բ

Կուրս՝ 2-րդ

Ուսանող՝ Խաչատրյան Անի

Դասախոս՝ Սոնյա Սահակյան

ԳՅՈՒՄՐԻ – 2026

Լաբորատոր Աշխատանք 1

Երկու թվերի գործողություններ

Աշխատանքի նպատակը

Ծանոթանալ **C++** լեզվում ամբողջ թվերի մուտֆագրման, դրանց վավերականության ստուգման և հիմնական թվաբանական գործողությունների իրականացմանը: Ձևավորել ոչ կոռեկտ մուտֆային տվյալները (տառեր, սխմվոլներ, գրո կամ բացասական թվեր) **while** ցիկլերի և **if** պայմանական օպերատորների միջոցով որսալու և մշակելու հմտություններ:

Խնդրի պահանջը

Մուտֆագրել երկու դրական ամբողջ թիվ ($\$ > 0\$$): Ծրագիրը պետք է ստուգի մուտֆագրված տվյալների ճշտությունը. ոչ ամբողջ թվերի, տառերի, ճշանների կամ $\$ \leq 0\$$ արժեքների դեպքում արտածել սխալի մասին հաղորդագրություն և կրկին պահանջել ճիշտ արժեք: Վավեր տվյալներ ստանալուց հետո հաշվել և արտածել դրանց գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և ֆանորդը (բաժանման արդյունքը պահել որպես ամբողջ թիվ՝ առանց մնացորդի): Ալգորիթմի ֆայլերը (Տեսական մաս)

Առաջին թվի մուտֆագրում և ստուգում. Մուտֆագրել առաջին թիվը: **while** ցիկլի և **if** պայմանի միջոցով ստուգել դրա ճշտությունը: Սխալի դեպքում մաֆրել մուտֆային հոսքը, արտածել զգուշացում և պահանջել կրկնակի մուտֆագրում: Երկրորդ թվի մուտֆագրում և ստուգում. Նույն եղանակով մուտֆագրել և վավերացնել երկրորդ թիվը:

Հաշվարկներ. Կատարել չորս հիմնական թվաբանական գործողությունները (գումարում, հանում, բազմապատկում, ամբողջական բաժանում): Արդյունքների արտածում. Էկրանին ցուցադրել ստացված արդյունքները:

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main() {
    int firstNumber;
    int secondNumber;
```

```
    // Մուտֆագրում և ստուգում ենք առաջին թիվը
```

```
    while (true) {
        cout << "Մուտֆագրեք առաջին ամբողջ դրական թիվը:";
```

```
        if (cin >> firstNumber && firstNumber > 0) {
            break;
        }
```

```
        cout << "Սխալ մուտֆ. մուտֆագրեք ամբողջ թիվ, որը մեծ է 0-ից:" << endl;
```

```
    // Մաֆրում ենք սխալ մուտֆի վիճակը
```

```

    cin.clear();
    cin.ignore(1000, '\n');
}

// Մուտքագրում և ստուգում ենք երկրորդ թիվը
while (true) {
    cout << "Մուտքագրեք երկրորդ ամբողջ դրական թիվը:";

    if (cin >> secondNumber && secondNumber > 0) {
        break;
    }

    cout << "Սխալ մուտք. մուտքագրեք ամբողջ թիվ, որը մեծ է 0-ից:" << endl;

    // Մաքրում ենք սխալ մուտքի վիճակը
    cin.clear();
    cin.ignore(1000, '\n');
}

// Կատարում ենք թվաբանական գործողությունները
int sum = firstNumber + secondNumber;
int difference = firstNumber - secondNumber;
int product = firstNumber * secondNumber;
int quotient = firstNumber / secondNumber;

// Արտածում ենք ստացված արդյունքները
cout << "Գումար՝ " << sum << endl;
cout << "Տարբերություն՝ " << difference << endl;
cout << "Արտադրյալ՝ " << product << endl;
cout << "Փանորդ՝ " << quotient << endl;

return 0;
}

```